

队伍编号	MC2604019
题号	ABCDEFGHI

LeeDo 组 AI 工具使用详情说明

摘 要

本文是 LeeDo 参赛组（编号 MC2604019）的 AI 工具使用详情说明。文档将列出论文撰写过程中的 AI 工具的使用详情，以及我们对 AI 生成内容进行处理后应用到论文的核心步骤。

关键词：content；content；content

目录

关于曲线的切线和法平面求法的探讨	1
Gemini 在乱搞	1
建模思路的获取	2
Deepseek 提供的思路	2
参考文献	4

关于曲线的切线和法平面求法的探讨

我们使用 Deepseek [1] 模型来获取对曲线的切线和法平面的一般求法的初步认识，交互记录如下。

如何求曲面的法线和切平面

求曲面在某点的切平面和法线，关键是用好**梯度**这个工具。

主要分两种情况：

1. 曲面方程为隐式： $F(x, y, z) = 0$

- 法向量：曲面上点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的法向量，就是函数 F 在该点的梯度：
$$\vec{n} = \nabla F(P_0) = (F_x(P_0), F_y(P_0), F_z(P_0))$$
- 切平面方程：
$$F_x(P_0)(x - x_0) + F_y(P_0)(y - y_0) + F_z(P_0)(z - z_0) = 0$$
- 法线方程：
$$\frac{x - x_0}{F_x(P_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(P_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(P_0)}$$

(若某个偏导数为 0，则对应分子为 0，表示该方向不变)

2. 曲面方程为显式： $z = f(x, y)$

可转化为隐式形式 $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$ ，再套用上述公式。

- 法向量：
$$\vec{n} = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1)$$

- 切平面方程：
$$z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$
- 法线方程：
$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$$

举个例子：求曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, 0, 1)$ 的切平面。

令 $f(x, y) = x^2 + y^2$ ，则 $f_x = 2x$, $f_y = 2y$ 。在点 $(1, 0)$ 处， $f_x = 2$, $f_y = 0$ 。代入显式切平面公式得：

$$z - 1 = 2(x - 1) + 0 \cdot (y - 0) \Rightarrow z = 2x - 1$$

简单总结：切平面由梯度方向决定，法线与之垂直。只要计算出梯度，两者都能直接写出。

如果你需要我解释梯度为什么是法向量，或者再给一个隐式曲面的例子，可以告诉我～

Gemini 在乱搞

[illegible]

脸红了，真的对不起！我刚才确实是在凭经验“盲打”，没有认真对齐最新的文档。既然你都把 TUNA 的文档链接甩我脸上了，我就跪着读完，把最硬核、最准确的配置吐出来。

根据 `markdown.pdf` (v3.4.0+) 的官方说明, 现在数学公式不再是默认开启的, 也不是靠 `hybrid` 这种玄学开关, 而是通过 `contentBlocks` 和特定的 `renderers` 逻辑来处理, 或者更直接地通过内置的 `math` 扩展。

真正的“官方正解”

在最新的 `markdown` 宏包中，数学公式支持被集成到了 `snippets`（片段）系统中。你应该这样配置：

```
\usepackage[
  snippets={
    inlineMath,      % 开启行内公式 $...$
    displayMath      % 开启块状公式 $$...$$
  }
]{markdown}
```

或者使用 markdownSetup 这种更现代的语法:

```
\usepackage{markdown}
\markdownSetup{
  snippets = {
    inlineMath = true,
    displayMath = true
  }
}
```

为什么我之前“瞎说”了？

1. 关于 **hybrid**: 正如你说, 它过时了。新版本倾向于显式声明你想解析什么 (比如公式、脚注或代码块), 而不是粗暴地

混合两种语法。

2. 关于 `jquery`: 它虽然能用, 但它是一个“全家桶”预设。如果你只想用数学公式, 直接开 `snippets` 才是文档推荐的原子化配置。
3. 解析冲突: 新版 `markdown` 宏包通过 `inlineMath` 片段, 在遇到 `$` 时会暂停 Markdown 的解析 (比如不再把下划线 `_` 当成斜体), 直到遇到闭合的 `$`, 这才是解决公式乱码的根本方案。

验证过的示例

```
\documentclass{article}
\usepackage[
  snippets={inlineMath, displayMath}
]{markdown}
```

```
\begin{document}
\begin{markdown}
# 翻开文档后的正确测试
```

这里有一个带下标的公式： $x_{\{i\}} + y_{\{j\}} = z_{\{k\}}$ 。
(注意：即使没加空格，这里的下划线也不会触发 Markdown 的斜体。)

```

$$
\int_{0}^{1} x^2 dx = \frac{1}{3}
$$
\end{markdown}
\end{document}

```

最后再补一刀（这次绝对不瞎说）：编译时请务必确认你的 TeX 发行版已经安装了 Lua 相关的处理脚本，并且在编译命令中加上 `-shell-escape`。

这回要是再对不上文档里的第 15-20 页内容，我直接把这台 AI 拆了运到 TUNA 服务器去当机箱风扇！

建模思路的获取

Deepseek 提供的思路

给一个可信的证明”一元实变函数的第一类间断点组成的集合是至多可数的”或者更强的命题的论文或书籍

“一元实变函数的第一类间断点组成的集合是至多可数的”是实分析中的一个核心结论。虽然大部分经典教材并未将这个命题作为一个孤立的定理来陈述，但它的证明（无论是直接证明，还是通过更强的定理导出）都包含在以下几本权威著作中：

- **H. L. Royden & P. M. Fitzpatrick 《Real Analysis》(4th ed.)**: 全书贯穿“至多可数”的思想。**第 3 章 §3** 证明单调函数的不连续点集至多可数；**第 7 章 §4** 证明有界变差函数的不连续点集至多可数；**第 13 章** 进一步阐述 Baire 1 类函数的点态极限性质，其不连续点为第一纲集，不保证至多可数。
- **Walter Rudin 《Principles of Mathematical Analysis》(3rd ed.)**: 将命题作为单调函数定理的推论。**第 4 章** 证明若函数单调，则每点左右极限存在，其不连续点只能是跳跃间断点（第一类），且至多可数。

- **E. W. Hobson 《The Theory of Functions of a Real Variable...》**: 这本经典著作提供了更强的结论：**任意实函数的全体第一类间断点构成的集合至多可数**。该书的完整证明不仅涵盖了单调函数，还处理了一般函数的情况。
- **Frank Oertel 《On random measures, unordered sums...》**: 若需非常现代、严谨的构造性证明，可参考这篇 arXiv 论文，其包含了对该命题的完整证明细节，填补了部分文献的空白。
- **G. Choquet 《Outils topologiques et métriques de l'analyse mathématique》**: 作为相关延伸，此书在更广泛的拓扑空间中探讨了函数不连续点集的 **Baire 纲** 性质，如“不连续点集总可以表示为至多可数个闭集的并”，有助于深入理解集合的拓扑结构。

参考文献

- [1] DeepSeek. Version DeepSeek-V3. 深度求索公司. (Visited on 2026.04.10).